Los números complejos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender por qué se necesitan los números complejos y qué es la unidad imaginaria
- Operar con complejos en forma binómica: sumas, productos, cocientes y potencias de i
- Representar complejos en el plano y calcular su módulo y su argumento
- Pasar de la forma binómica a la polar y a la trigonométrica, y al revés
- Multiplicar, dividir y elevar a potencias en forma polar con la fórmula de De Moivre
- Calcular raíces n-ésimas y resolver ecuaciones en el campo complejo

Para pensar

¿Tiene solución la ecuación $x^2 + 4 = 0$?

Explicación

5.1 La unidad imaginaria

En el tema 1 vimos cómo cada conjunto numérico nace para resolver ecuaciones que no tenían solución en el anterior. La ecuación $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución real, porque el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual que cero. Para resolverla se define un nuevo número, la **unidad imaginaria** i, con la propiedad:

$$i^2 = -1 \ (i = \sqrt{-1})$$

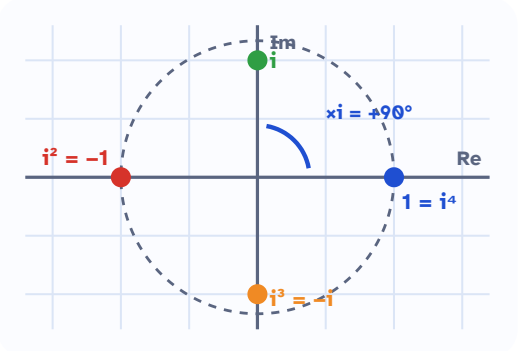
Con i se pueden escribir las raíces de cualquier número negativo: $\sqrt{-9} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 3i$, $\sqrt{-5} = \sqrt{5}\, i$. Los números de la forma $b \cdot i$, con b real, se llaman **imaginarios puros**.

Las potencias de i se repiten cada cuatro:

$$i^0 = 1 \ i^1 = i \ i^2 = -1 \ i^3 = -i \ i^4 = 1 \ i^5 = i \ \ldots$$

Para calcular i^n basta dividir n entre 4 y quedarse con el resto: $i^n = i^{\text{resto}}$. Por ejemplo, $i^{47} = i^3 = -i$, porque $47 = 4 \cdot 11 + 3$. Fíjate en que, en el plano, cada potencia de i está un cuarto de vuelta más allá de la anterior: multiplicar por i equivale a girar 90°.

Hay que tener cuidado con las reglas de los radicales: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$ solo vale si a y b no son ambos negativos. Por ejemplo, $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = 2i \cdot 3i = 6i^2 = -6$, y no $\sqrt{36} = 6$.



5.2 La forma binómica

Un **número complejo** es una expresión de la forma

$$z = a + b\,i \text{ con } a, b \in \mathbb{R}$$

que se llama **forma binómica**. El número a es la **parte real**, Re(z), y b es la **parte imaginaria**, Im(z). El conjunto de todos los complejos se representa con $\mathbb{C}$. Si $b = 0$, el complejo es un número real ($\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$); si $a = 0$ y $b \neq 0$, es un imaginario puro.

Algunas definiciones básicas:

- Dos complejos son **iguales** si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria: $a + bi = c + di \iff a = c$ y $b = d$.
- El **opuesto** de $z = a + bi$ es $-z = -a - bi$.
- El **conjugado** de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$: se cambia el signo de la parte imaginaria.

El conjugado tiene propiedades muy útiles: $z + \bar{z} = 2a$ y $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$, que son números reales. Esta segunda propiedad es la clave para dividir complejos.

Una diferencia importante con los reales es que los complejos **no se pueden ordenar** de forma compatible con las operaciones: no tiene sentido decir que $2 + i$ es mayor o menor que $1 + 3i$. Por eso nunca habrá inecuaciones con números complejos.

$z = a + b\,i$

$z = 3 - 2i$

$\mathrm{Re}(z) = 3 \cdot \mathrm{Im}(z) = -2$

conjugado: $\bar{z} = 3 + 2i$

opuesto: $-z = -3 + 2i$

5.3 Representación gráfica: el plano complejo

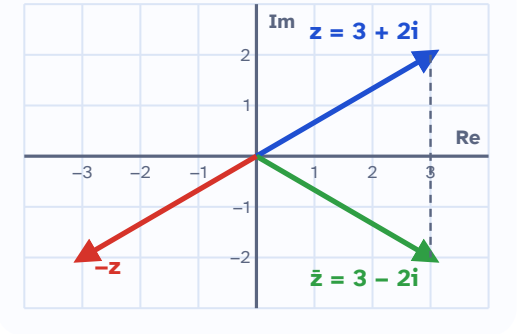
Cada complejo $z = a + bi$ queda determinado por el par de números reales (a, b). Por eso se puede representar como un punto del plano, llamado su **afijo**, o como un vector que va del origen a ese punto. El eje horizontal es el **eje real** y el vertical, el **eje imaginario**. Este plano se llama **plano complejo** o plano de Gauss.

En el dibujo se interpretan geométricamente las ideas anteriores:

- Los números reales están sobre el eje horizontal y los imaginarios puros, sobre el vertical.
- El conjugado $\bar{z}$ es el simétrico de z respecto al eje real.
- El opuesto $-z$ es el simétrico de z respecto al origen.

La representación gráfica fue una aportación decisiva. El agrimensor noruego Caspar Wessel en 1799 y el contable suizo Jean-Robert Argand en 1806 la propusieron casi a la vez, y Gauss la popularizó. Desde ese momento los complejos dejaron de verse como un artificio: eran simplemente los puntos del plano con unas reglas de cálculo especiales.

Gracias a esta interpretación, las operaciones con complejos tienen un significado geométrico: la suma es la suma de vectores, y el producto, como veremos, combina un giro y una dilatación.



5.4 Suma, resta y producto en forma binómica

Las operaciones con complejos en forma binómica se hacen como con polinomios en i, teniendo en cuenta que $i^2 = -1$.

Suma y resta: se suman (o restan) por separado las partes reales y las imaginarias.

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)\, i$$

Ejemplo: $(3 + 2i) + (1 - 5i) = 4 - 3i$. Geométricamente, es la regla del paralelogramo: el vector suma es la diagonal del paralelogramo que forman los dos vectores.

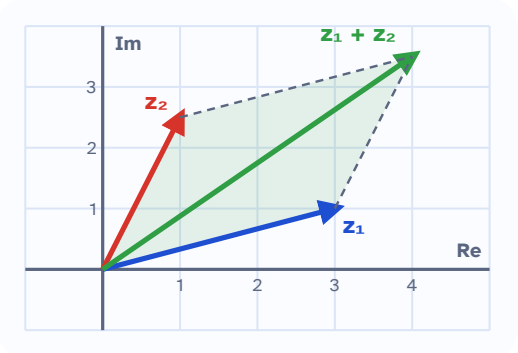
Producto: se aplica la propiedad distributiva y se sustituye i^2 por -1.

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)\,i$$

Ejemplo: $(2 + 3i)(4 - i) = 8 - 2i + 12i - 3i^2 = 8 + 10i + 3 = 11 + 10i$.

Las identidades notables siguen valiendo: $(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$ y $(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$. Por ejemplo, $(1 + i)^2 = 1 - 1 + 2i = 2i$, de modo que $(1 + i)^4 = (2i)^2 = -4$.

Las operaciones con complejos cumplen las mismas propiedades que con los reales (conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro e inverso), por lo que $\mathbb{C}$ es un **cuerpo**, igual que $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$.



5.5 División en forma binómica

Para dividir dos complejos en forma binómica se multiplican numerador y denominador por el **conjugado del denominador**. Así el denominador se convierte en un número real, porque $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$$

Es el mismo procedimiento que se usa para racionalizar denominadores con raíces cuadradas, y no es casualidad: $i = \sqrt{-1}$ es también una raíz.

Ejemplo:

$$\frac{5 + i}{2 - 3i} = \frac{(5 + i)(2 + 3i)}{4 + 9} = \frac{10 + 15i + 2i + 3i^2}{13} = \frac{7 + 17i}{13} = \frac{7}{13} + \frac{17}{13}\,i$$

En particular, el **inverso** de $z = a + bi$ es $1/z = \bar{z}/(a^2 + b^2)$. Por ejemplo, $1/i = -i/1 = -i$, lo que concuerda con $i \cdot (-i) = -i^2 = 1$.

Conviene comprobar las divisiones multiplicando: el cociente por el divisor debe dar el dividendo. Y dar siempre el resultado en forma binómica, separando la parte real y la imaginaria.

$$\frac{5 + i}{2 - 3i}$$

$$\times (2 + 3i)/(2 + 3i)$$

$$(7 + 17i) / 13$$

denominador: $4 + 9 = 13$

$$= 7/13 + (17/13)\, i$$

5.6 Ecuaciones con soluciones complejas

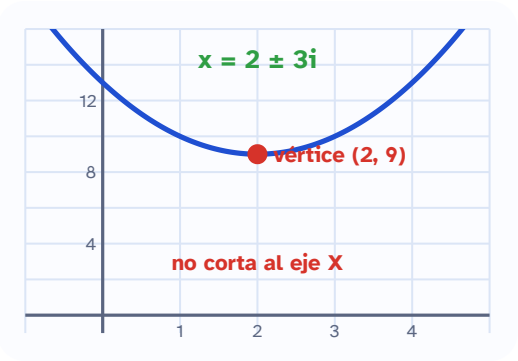
Gracias a los complejos, cualquier ecuación de segundo grado con coeficientes reales tiene solución. Si el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ es negativo, las dos soluciones son complejas **conjugadas**:

$$x^2 - 4x + 13 = 0 \rightarrow x = (4 \pm \sqrt{(16 - 52)})/2 = (4 \pm \sqrt{-36})/2 = (4 \pm 6i)/2 = 2 \pm 3i$$

Esto es un caso particular de un resultado general: si un polinomio con coeficientes **reales** tiene una raíz compleja, también tiene su conjugada. Por eso un polinomio real de grado impar siempre tiene al menos una raíz real.

El **teorema fundamental del álgebra**, demostrado por Gauss en 1799, afirma que todo polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes complejos tiene exactamente n raíces complejas, contando cada una tantas veces como indique su multiplicidad. Con los complejos, el proceso de ampliar conjuntos numéricos se detiene: ya no hace falta inventar nada más para resolver ecuaciones polinómicas.

También se puede trabajar al revés: construir una ecuación conociendo sus raíces. Si las raíces son $1 + 2i$ y $1 - 2i$, la ecuación es $(x - 1 - 2i)(x - 1 + 2i) = (x - 1)^2 + 4 = x^2 - 2x + 5 = 0$. En general, la suma de las raíces es $-b/a$ y su producto c/a.



5.7 Módulo y argumento. Forma polar

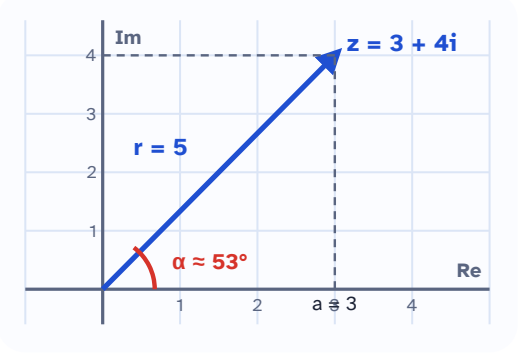
Un complejo representado como un vector queda determinado también por su longitud y su dirección:

- El **módulo** de $z = a + bi$ es la longitud del vector: $|z| = r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$.
- El **argumento** de z es el ángulo α que forma el vector con el semieje real positivo: $\text{tg}\ \alpha = b/a$.

Con estos dos datos se escribe la **forma polar**: $z = r_\alpha$ (el módulo con el argumento como subíndice). Por ejemplo, $1 + i$ tiene módulo $\sqrt{2}$ y argumento 45°, así que $1 + i = \sqrt{2}_{45°}$.

Al calcular el argumento hay que tener cuidado: la calculadora da arctg (b/a) entre −90° y 90°, pero el ángulo correcto depende del **cuadrante** del afijo. Para $-1 + i$, $b/a = -1$ y la calculadora da −45°, pero el afijo está en el segundo cuadrante: el argumento es 135°. Por eso siempre hay que dibujar el afijo antes de calcular el argumento.

El argumento no es único: α, $\alpha + 360°$, $\alpha - 360°$... representan el mismo complejo. Se suele dar el **argumento principal**, entre 0° y 360° (o entre −180° y 180°). El complejo 0 tiene módulo 0 y argumento indefinido. El módulo cumple $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$ y $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.



5.8 De binómica a polar y viceversa. Forma trigonométrica

Si conocemos el módulo r y el argumento α, las partes real e imaginaria son las proyecciones del vector sobre los ejes:

$$a = r \cdot \cos \alpha \quad b = r \cdot \operatorname{sen} \alpha \rightarrow z = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$$

Esta última expresión es la **forma trigonométrica**. Es un puente entre la binómica y la polar.

Resumen de los cambios de forma:

- **Binómica → polar**: $r = \sqrt{a^2 + b^2}$; α a partir de $\operatorname{tg} \alpha = b/a$, eligiendo el cuadrante con el dibujo. Ejemplo: $-\sqrt{3} - i \rightarrow r = 2$; $\operatorname{tg} \alpha = 1/\sqrt{3}$ y el afijo está en el tercer cuadrante → $\alpha = 210°$. Por tanto, $-\sqrt{3} - i = 2_{210°}$.
- **Polar → binómica**: $a = r \cos \alpha$, $b = r \operatorname{sen} \alpha$. Ejemplo: $4_{120°} = 4(\cos 120° + i \operatorname{sen} 120°) = 4(-1/2 + i\sqrt{3}/2) = -2 + 2\sqrt{3}\, i$.

Casos sencillos que conviene reconocer sin cálculos: $1 = 1_{0°}$, $i = 1_{90°}$, $-1 = 1_{180°}$, $-i = 1_{270°}$, y en general un real positivo k es $k_{0°}$ y uno negativo, $|k|_{180°}$.

El conjugado de r_α es $r_{-\alpha}$ (simétrico respecto al eje real) y el opuesto es $r_{(\alpha+180°)}$. Más adelante en tus estudios conocerás la **forma exponencial**, $z = r \cdot e^{i\alpha}$, basada en la fórmula de Euler $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha$, que relaciona los números e, i y π en la famosa identidad $e^{i\pi} + 1 = 0$.

CAMBIO DE FORMA

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \operatorname{tg} \alpha = b/a$$

$$a = r \cos \alpha \cdot b = r \operatorname{sen} \alpha$$

$$z = r(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)$$

$$-\sqrt{3} - i = 2_{210°}$$

5.9 Producto y cociente en forma polar

Multiplicando dos complejos en forma trigonométrica y aplicando las fórmulas del seno y el coseno de la suma se obtiene un resultado muy sencillo:

$$r_\alpha \cdot s_\beta = (r \cdot s)_{(\alpha + \beta)} \quad r_\alpha / s_\beta = (r / s)_{(\alpha - \beta)}$$

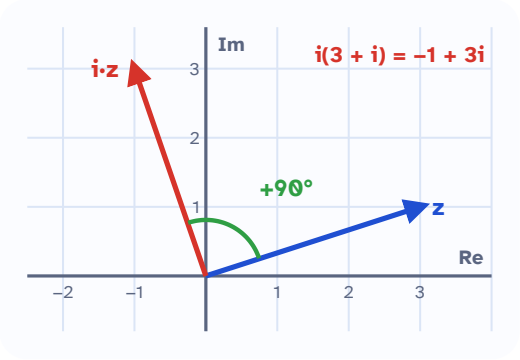
Es decir, se multiplican los módulos y se suman los argumentos; en la división, se dividen los módulos y se restan los argumentos. Por ejemplo, $3_{40°} \cdot 2_{110°} = 6_{150°}$ y $8_{200°} / 4_{50°} = 2_{150°}$.

Esto revela el significado geométrico del producto: multiplicar z por $w = s_\beta$ equivale a **girar** z un ángulo β y **dilatarlo** multiplicando su longitud por s. En particular:

- Multiplicar por $i = 1_{90°}$ gira el vector 90° en sentido antihorario sin cambiar su longitud.
- Multiplicar por 1_β gira un ángulo β.
- Multiplicar por un real positivo k solo cambia la longitud.

Por eso en programación gráfica y en robótica se usan complejos (y su extensión a tres dimensiones, los cuaterniones) para rotar objetos. Si queremos girar 60° el punto (4, 1) alrededor del origen, basta multiplicar $4 + i$ por $1_{60°} = 1/2 + (\sqrt{3}/2)\, i$.

Las sumas y restas, en cambio, se hacen mucho mejor en forma binómica. Cada forma tiene su utilidad: binómica para sumar, polar para multiplicar, dividir y elevar a potencias.



5.10 Potencias: la fórmula de De Moivre

Como para multiplicar se multiplican módulos y se suman argumentos, elevar a la potencia n es multiplicar n veces:

$$(r_\alpha)^n = (r^n)_{(n \cdot \alpha)} \text{ o bien } [r\,(\cos\alpha + i \operatorname{sen}\alpha)]^n = r^n\,(\cos n\alpha + i \operatorname{sen} n\alpha)$$

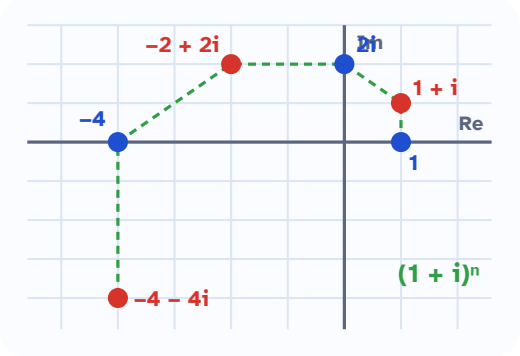
Esta es la **fórmula de De Moivre**, por el matemático francés Abraham de Moivre (1667-1754). Calcular $(1 + i)^{10}$ en forma binómica sería larguísimo; en forma polar es inmediato: $1 + i = \sqrt{2}_{45°} \rightarrow (\sqrt{2})^{10}$ con argumento $450° = 32_{90°} = 32i$.

Si el módulo es mayor que 1, las potencias se alejan del origen describiendo una espiral; si es menor que 1, se acercan; y si es exactamente 1, giran sobre la circunferencia unidad.

La fórmula de De Moivre tiene una aplicación sorprendente en trigonometría: permite obtener las fórmulas de los ángulos múltiplos. Con r = 1 y n = 2:

$$(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)^2 = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha + 2i \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha = \cos 2\alpha + i \operatorname{sen} 2\alpha$$

Igualando partes reales e imaginarias aparecen las fórmulas del ángulo doble del tema anterior: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$ y $\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha$. Con n = 3 se obtienen las del ángulo triple.



5.11 Raíces n-ésimas de un complejo

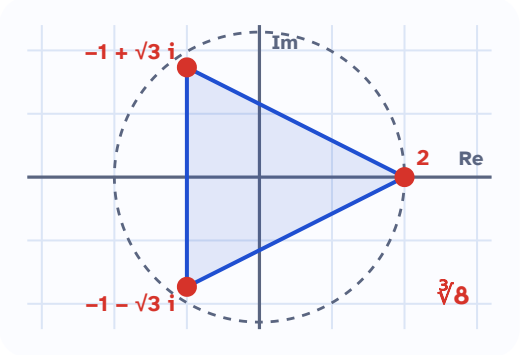
Una **raíz n-ésima** de un complejo z es otro complejo w tal que $w^n = z$. Si $z = r_\alpha$ y buscamos $w = s_\beta$, por De Moivre $s^n = r$ y $n\beta = \alpha + 360° \cdot k$. Como los argumentos que difieren en 360° dan el mismo complejo, al dividir entre n se obtienen n raíces distintas:

$$\sqrt[n]{(r_\alpha)} = (\sqrt[n]{r})_{((\alpha + 360° \cdot k)/n)},\ k = 0, 1, 2, \ldots, n - 1$$

Así, todo complejo no nulo tiene exactamente n raíces n-ésimas, todas con el mismo módulo y con argumentos separados 360°/n. Sus afijos son los **vértices de un polígono regular** de n lados centrado en el origen.

Ejemplo: las raíces cúbicas de $8 = 8_{0}°$ son $2_{0}°$, $2_{120}°$ y $2_{240}°$, es decir, 2, $-1 + \sqrt{3}\,i$ y $-1 - \sqrt{3}\,i$. Forman un triángulo equilátero. Solo una de ellas, 2, es real: por eso en los reales $\sqrt[3]{8}$ tiene un único valor.

Las raíces n-ésimas de la unidad, $\sqrt[n]{1}$, son los vértices de un polígono regular con un vértice en 1. Las raíces cuartas de 1 son 1, i, –1 y –i, las potencias de i que vimos al principio. Estas raíces de la unidad son la base de la transformada rápida de Fourier, el algoritmo con el que los ordenadores analizan sonidos e imágenes.



5.12 Aplicaciones de los números complejos

Lo que empezó como un truco para resolver ecuaciones se ha convertido en una herramienta imprescindible de la ciencia y la ingeniería:

- **Electricidad**: en corriente alterna, las tensiones e intensidades son ondas que se representan como complejos en forma polar (fasores): el módulo es la amplitud y el argumento, el desfase. Resistencias, bobinas y condensadores se combinan como una **impedancia** compleja $Z = R + Xi$, y la ley de Ohm, $V = Z \cdot I$, se aplica como en corriente continua. (Los ingenieros escriben j en lugar de i, porque i es la intensidad.)
- **Geometría y gráficos**: girar, trasladar y escalar figuras se reduce a multiplicar y sumar complejos.
- **Fractales**: el conjunto de Mandelbrot está formado por los complejos c para los que la sucesión $z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^{\,2} + c$ no se escapa al infinito. Su borde es una curva de complejidad infinita.
- **Física**: la mecánica cuántica describe el estado de una partícula con una función de onda de valores complejos.
- **Señales**: el sonido digital, la compresión de imágenes JPEG o las comunicaciones del móvil usan la transformada de Fourier, que descompone una señal en sumas de giros complejos.

Como dijo el matemático Jacques Hadamard, «el camino más corto entre dos verdades del dominio real pasa a menudo por el dominio complejo».

Campo	Uso de $\mathbb{C}$
Electricidad	impedancia $Z = R + Xj$
Gráficos	girar = multiplicar
Fractales	$z_{n+1} = z_n^2 + c$
Señales	transformada de Fourier

Números complejos de un vistazo

Binómica

$z = a + bi$

$i^2 = -1$

$\bar{z} = a - bi$

$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$

Operar

sumar: parte a parte

multiplicar: $i^2 = -1$

dividir: por el conjugado

$i^n = i\text{^(resto de n/4)}$

Polar

$r = \sqrt{(a^2 + b^2)}$

$\text{tg } \alpha = b/a$ (cuadrante)

$r_\alpha \cdot s_\beta = (rs)_(\alpha+\beta)$

$(r_\alpha)^n = (r^n)_(n\alpha)$

Raíces

n raíces distintas

módulo $\sqrt[n]{r}$

$(\alpha + 360°k)/n$

polígono regular

Ejercicios

1. **Escribe con i: $\sqrt{-25}$, $\sqrt{-12}$, $-\sqrt{-49}$.**

2. **Calcula i^{15}, i^{40}, i^{-1} e i^{2026}.**

3. **Indica la parte real, la imaginaria, el conjugado y el opuesto de $z = -4 + 7i$.**

4. **Representa en el plano $2 + 3i$, $-1 + i$, -3, $2i$ y $1 - 2i$.**

5. **Calcula $(5 - 2i) + (-3 + 6i) - (1 - i)$.**

6. **Calcula $(3 + 2i)(1 - 4i)$ y $(2 + i)(2 - i)$.**

7. **Calcula $(1 + i)/(1 - i)$.**

8. **Resuelve $x^2 + 2x + 5 = 0$.**

9. **Calcula el módulo y el argumento de $1 + i$, -3, $2i$ y $\sqrt{3} - i$.**

10. **Pasa a binómica: $2_{60°}$, $5_{180°}$ y $4_{270°}$.**

11. **Calcula $3_{50°} \cdot 4_{100°}$ y $10_{200°} / 2_{80°}$.**

12. **Calcula $(2_{30°})^4$ y pásalo a binómica.**

13. **Halla x e y reales para que $(x + 2i)(3 - yi) = 13 + i$.**

14. **Calcula $(2 + 3i)/(4 - i) + (1 - i)/i$.**

15. **Halla k para que $(k + 3i)/(2 - i)$ sea un número real.**

16. **Halla k para que $(1 + ki)^2$ sea imaginario puro.**

17. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas raíces sean $3 + i$ y $3 - i$.**

18. **Comprueba que $2 + i$ es raíz de $x^3 - 3x^2 + x + 5 = 0$ y halla las otras raíces.**

19. **Pasa a polar $-1 - i$ y $-5 + 5\sqrt{3}\, i$.**

20. **Calcula $(1 + i)^8$ con la fórmula de De Moivre.**

21. **Calcula $(-1 + \sqrt{3}\, i)^5 / (1 + i)^4$.**

22. **Calcula las raíces cúbicas de i.**

23. **Gira 90° el punto (5, 2) alrededor del origen en sentido antihorario y después 180°.**

24. **Calcula $|z|$ y $z \cdot \bar{z}$ para $z = 5 - 12i$ y comprueba que $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$.**

25. **Resuelve $z^2 = 3 - 4i$ en forma binómica.**

26. **Resuelve $z^4 + 16 = 0$ y representa las soluciones.**

27. **Calcula las raíces sextas de la unidad en binómica y comprueba que suman 0.**

28. **Usa De Moivre con $n = 3$ para obtener $\cos 3\alpha$ y $\operatorname{sen} 3\alpha$ en función de $\cos \alpha$ y $\operatorname{sen} \alpha$.**

29. **Dos vértices consecutivos de un hexágono regular centrado en el origen son 2 y $1 + \sqrt{3}\, i$. Halla los demás.**

30. **Halla el lugar geométrico de los afijos z que cumplen $|z - 2i| = 3$.**

31. **En un circuito, una resistencia de 30 Ω en serie con una bobina de reactancia 40 Ω tiene impedancia $Z = 30 + 40j$. Calcula $|Z|$ y el desfase, y la intensidad si se aplica $V = 230_{0}°$ V.**

32. **Comprueba si $c = -1$ y $c = 1$ pertenecen al conjunto de Mandelbrot calculando los primeros términos de $z_{n+1} = z_n^2 + c$ con $z_0 = 0$.**

Practica

1. **i^2 =**

   A) 1
   B) –1
   C) i
   D) –i

2. **i^7 =**

   A) i
   B) –1
   C) 1
   D) –i

3. **$\sqrt{-16}$ =**

   A) 4i
   B) –4
   C) ±4
   D) no existe

4. **La parte imaginaria de 5 – 3i es...**

   A) 5
   B) –3i
   C) –3
   D) 3

5. **El conjugado de –2 + 6i es...**

   A) 2 – 6i
   B) –2 – 6i
   C) 2 + 6i
   D) 6 – 2i

6. **Gráficamente, el conjugado es el simétrico respecto...**

   A) al origen
   B) a la bisectriz
   C) al eje imaginario
   D) al eje real

7. **(2 + i) + (3 – 4i) =**

A) $5 - 3i$

B) $5 + 5i$

C) $6 - 4i$

D) $-1 + 5i$

8. **$(1 + i)(1 - i) =$**

A) 0

B) $1 - i^2$

C) 2

D) $2i$

9. **$(1 + i)^2 =$**

A) 2

B) $2i$

C) 0

D) $1 + 2i$

10. **Para dividir en binómica se multiplica por...**

A) i

B) el conjugado del numerador

C) el opuesto

D) el conjugado del denominador

11. **$1/i =$**

A) $-i$

B) i

C) 1

D) -1

12. **Las soluciones de $x^2 + 9 = 0$ son...**

A) ± 3

B) $3 \pm i$

C) $\pm 3i$

D) no tiene

13. **Un polinomio de grado 5 tiene en $\mathbb{C}$...**

A) al menos 5 raíces reales

B) 5 raíces contando multiplicidad

C) como mucho 2 complejas

D) ninguna raíz segura

14. **El módulo de 6 − 8i es…**

A) 14

B) 100

C) −2

D) 10

15. **El argumento de −1 + i es…**

A) 135°

B) 45°

C) −45°

D) 225°

16. **$2_{90}°$ en binómica es…**

A) 2

B) −2

C) 2i

D) −2i

17. **Para multiplicar en polar…**

A) se suman módulos y argumentos

B) se multiplican módulos y se suman argumentos

C) se multiplican módulos y argumentos

D) se suman módulos y se multiplican argumentos

18. **Multiplicar un complejo por i lo…**

A) refleja

B) gira 180°

C) duplica

D) gira 90°

19. **$(1_{30}°)^{12}$ =**

A) 1

B) −1

C) i

D) $12_{360}°$

20. **Las raíces quintas de un complejo no nulo son…**

A) una

B) dos

C) cinco, vértices de un pentágono regular

D) infinitas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta inventar la unidad imaginaria; Cómo se divide un complejo entre otro en forma binómica; Qué significan el módulo y el argumento en el dibujo; Por qué multiplicar por un complejo equivale a girar y dilatar; Por qué un complejo tiene n raíces n-ésimas y cómo se colocan.

Resumen



Glosario

Unidad imaginaria	Número i tal que $i^2 = -1$.
Número complejo	Expresión a + bi con a y b reales.
Parte real	El número a de z = a + bi.
Parte imaginaria	El número b de z = a + bi.
Imaginario puro	Complejo de parte real nula: bi.
Conjugado	$\bar{z} = a - bi$; simétrico de z respecto al eje real.
Afijo	Punto (a, b) del plano que representa a z = a + bi.
Plano complejo	Plano con un eje real y un eje imaginario.
Módulo	Longitud del vector de z: $\sqrt{(a^2 + b^2)}$.
Argumento	Ángulo que forma el vector de z con el semieje real positivo.
Forma polar	Escritura r_α con el módulo y el argumento.
Forma trigonométrica	$z = r(\cos\alpha + i \operatorname{sen}\alpha)$.
Fórmula de De Moivre	$(r_\alpha)^n = (r^n)_{(n\alpha)}$.
Raíz n-ésima	Complejo w tal que $w^n = z$; hay n distintas.
Teorema fundamental del álgebra	Todo polinomio de grado n tiene n raíces complejas.

Impedancia	Complejo que combina resistencia y reactancia en un circuito de alterna.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

i^2

–1

i^n

i elevado al resto de dividir n entre 4.

Conjugado de a + bi

a – bi

$z \cdot \bar{z}$

$a^2 + b^2$ (real)

Dividir en binómica

Multiplicar arriba y abajo por el conjugado del denominador.

Módulo de a + bi

$\sqrt{(a^2 + b^2)}$

Argumento

tg α = b/a, mirando el cuadrante.

Polar a binómica

a = r cos α; b = r sen α

Producto en polar

$(r \cdot s)_(\alpha + \beta)$

De Moivre

$(r_\alpha)^n = (r^n)_(n\alpha)$

Raíces n-ésimas

$(\sqrt[n]{r})_((\alpha + 360° k)/n)$, k = 0…n – 1

Multiplicar por i

Girar 90°.

Soluciones

1. **B)** Definición de la unidad imaginaria.
2. **D)** $7 = 4 + 3 \rightarrow i^3 = -i$.
3. **A)** $\sqrt{16} \cdot i$.
4. **C)** Es un número real: el coeficiente de i.
5. **B)** Se cambia el signo de la parte imaginaria.
6. **D)** Cambia el signo de la ordenada.
7. **A)** Se suman partes por separado.
8. **C)** $1 - i^2 = 1 + 1$.
9. **B)** $1 + 2i - 1$.
10. **D)** Así el denominador es real.
11. **A)** $i \cdot (-i) = 1$.
12. **C)** $x^2 = -9$.
13. **B)** Teorema fundamental del álgebra.
14. **D)** $\sqrt{(36 + 64)}$.
15. **A)** Segundo cuadrante.
16. **C)** $2(\cos 90° + i \operatorname{sen} 90°)$.
17. **B)** $r_\alpha \cdot s_\beta = (rs)_{(\alpha+\beta)}$.
18. **D)** $i = 1_{90°}$.
19. **A)** $1_{360°} = 1$.
20. **C)** Argumentos separados 72°.

Soluciones de los ejercicios

1. $5i$; $2\sqrt{3}\,i$; $-7i$.
2. $i^{15} = i^3 = -i$. $i^{40} = 1$. $i^{-1} = 1/i = -i$. $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \to i^2 = -1$.
3. Re $= -4$; Im $= 7$; $\bar{z} = -4 - 7i$; $-z = 4 - 7i$.
4. Afijos $(2, 3)$, $(-1, 1)$, $(-3, 0)$ en el eje real, $(0, 2)$ en el eje imaginario y $(1, -2)$.
5. $(5 - 3 - 1) + (-2 + 6 + 1)i = 1 + 5i$.
6. $3 - 12i + 2i - 8i^2 = 11 - 10i$. $4 - i^2 = 5$.
7. $(1 + i)^2/(1 + 1) = 2i/2 = i$.
8. $x = (-2 \pm \sqrt{(4 - 20)})/2 = (-2 \pm 4i)/2 = -1 \pm 2i$.
9. $\sqrt{2}_{45°}$; $3_{180°}$; $2_{90°}$; $\sqrt{3} - i$: $r = 2$, IV cuadrante, $\alpha = 330°$.
10. $1 + \sqrt{3}\,i$; -5; $-4i$.
11. $12_{150°}$; $5_{120°}$.
12. $16_{120°} = 16(-1/2 + i\,\sqrt{3}/2) = -8 + 8\sqrt{3}\,i$.
13. $3x + 2y + (6 - xy)i = 13 + i$. $3x + 2y = 13$ y $xy = 5$. Con $y = (13 - 3x)/2$: $x(13 - 3x) = 10 \to 3x^2 - 13x + 10 = 0 \to x = 1$ ($y = 5$) o $x = 10/3$ ($y = 3/2$).
14. $(2 + 3i)(4 + i)/17 = (5 + 14i)/17$. $(1 - i)/i = (1 - i)(-i)/1 = -i + i^2 = -1 - i$. Suma: $(5 - 17)/17 + (14 - 17)i/17 = -12/17 - (3/17)\,i$.
15. $(k + 3i)(2 + i)/5 = (2k - 3 + (k + 6)i)/5$. Parte imaginaria nula: $k = -6$. Resultado: -3.
16. $(1 - k^2) + 2ki$. Parte real nula: $k = \pm 1$ (resultados $2i$ y $-2i$).
17. $(x - 3)^2 + 1 = x^2 - 6x + 10 = 0$.
18. $(2 + i)^2 = 3 + 4i$; $(2 + i)^3 = 2 + 11i$. $2 + 11i - 9 - 12i + 2 + i + 5 = 0$. Las raíces complejas van en parejas: $2 - i$ también. Producto $(x^2 - 4x + 5)$; dividiendo: $x^3 - 3x^2 + x + 5 = (x^2 - 4x + 5)(x + 1)$. Tercera raíz: -1.
19. $\sqrt{2}_{225°}$. $r = \sqrt{(25 + 75)} = 10$; II cuadrante con $\operatorname{tg}\alpha = -\sqrt{3}$: $\alpha = 120° \to 10_{120°}$.
20. $(\sqrt{2}_{45°})^8 = 16_{360°} = 16$.
21. $-1 + \sqrt{3}\,i = 2_{120°} \to 32_{600°} = 32_{240°}$. $(1 + i)^4 = 4_{180°}$. Cociente: $8_{60°} = 4 + 4\sqrt{3}\,i$.
22. $i = 1_{90°}$. Argumentos $(90° + 360°\,k)/3$: $30°$, $150°$, $270°$. Raíces: $\sqrt{3}/2 + i/2$, $-\sqrt{3}/2 + i/2$ y $-i$.
23. $(5 + 2i) \cdot i = -2 + 5i \to (-2, 5)$. Girar $180°$ es multiplicar por -1: $(-5, -2)$.
24. $|z| = 13$. $z \cdot \bar{z} = 25 + 144 = 169 = 13^2$.
25. $z = a + bi$: $a^2 - b^2 = 3$ y $2ab = -4$. Con $b = -2/a$: $a^2 - 4/a^2 = 3 \to a^4 - 3a^2 - 4 = 0 \to a^2 = 4 \to a = \pm 2$, $b = \mp 1$. $z = 2 - i$ o $z = -2 + i$.
26. $z^4 = -16 = 16_{180°}$. $z = 2$ con argumentos $45°$, $135°$, $225°$, $315°$: $\sqrt{2} + \sqrt{2}\,i$, $-\sqrt{2} + \sqrt{2}\,i$, $-\sqrt{2} - \sqrt{2}\,i$, $\sqrt{2} - \sqrt{2}\,i$. Vértices de un cuadrado de diagonal 4.
27. $1_{0°}$, $1_{60°}$, $1_{120°}$, $1_{180°}$, $1_{240°}$, $1_{300°}$: 1, $1/2 + (\sqrt{3}/2)i$, $-1/2 + (\sqrt{3}/2)i$, -1, $-1/2 - (\sqrt{3}/2)i$, $1/2 - (\sqrt{3}/2)i$. Partes reales: $1 + 1/2 - 1/2 - 1 - 1/2 + 1/2 = 0$; imaginarias también 0.
28. $(c + is)^3 = c^3 + 3c^2(is) + 3c(is)^2 + (is)^3 = (c^3 - 3cs^2) + (3c^2s - s^3)i$. $\cos 3\alpha = \cos^3\alpha - 3\cos\alpha\,\operatorname{sen}^2\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$. $\operatorname{sen} 3\alpha = 3\cos^2\alpha\,\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}^3\alpha = 3\operatorname{sen}\alpha - 4\operatorname{sen}^3\alpha$.
29. Se obtienen multiplicando sucesivamente por $1_{60°} = 1/2 + (\sqrt{3}/2)i$: $-1 + \sqrt{3}\,i$, -2, $-1 - \sqrt{3}\,i$, $1 - \sqrt{3}\,i$.

30. Con $z = x + yi$: $\sqrt{(x^2 + (y - 2)^2)} = 3 \rightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 9$. Es la circunferencia de centro $(0, 2)$ y radio 3.
31. $|Z| = 50\ \Omega$; argumento arctg $(40/30) \approx 53{,}13°$. $I = V/Z = 230_{0}°/50_{53{,}13}° = 4{,}6_{-53{,}13}°$ A: la corriente tiene 4,6 A de amplitud y va retrasada 53,13°.
32. $c = -1$: 0, −1, 0, −1… oscila acotada: pertenece. $c = 1$: 0, 1, 2, 5, 26, 677… se escapa al infinito: no pertenece.